第21章 不相交集合：練習

21-E01 • 集合分割與重複合併

先建立 a 到 f 六個單點，再依序加入無向邊 ab、cd、bc、ab、ef、de，每條邊呼叫一次 UNION。每次 UNION 內部做兩次 FIND，兩根不同時才 LINK。

1. 列每步的集合分割、集合數與累計成功合併次數。
2. 將使用者呼叫介面的次數記為 m，求 m 與內部 FIND 次數，說明兩者是否應相加。
3. 若兩根相同仍執行 LINK，並在同 rank 時加一，哪個一般不變量會失效？用單點反覆 UNION(x,x) 說明。

21-E02 • 串列接合與成員指標的成本

先建 x1 到 x6，再依序做 UNION(x2,x1)、UNION(x3,x2)、…、UNION(x6,x5)。每成員有 set 指標，集合紀錄存 head、tail、size。

1. 分別採「第二串列接到第一尾端」與「短接長、同長保留第一」，列每次須改寫多少個 set，以及新的代表。
2. 算兩者的總改寫數，並推廣到一般 n：證明前者平方、後者在這個序列為線性。
3. 有 tail 為何仍不能免除這些改寫？構造另一個序列，說明加權合併不保證所有序列皆線性。

21-E03 • 逐人成長與加權合併

先建 a 到 h 八個單點，同長保留第一集合，依序合併 (a,b)、(c,d)、(e,f)、(g,h)、(a,c)、(e,g)、(a,e)。

1. 列每步被改 set 的成員、累計改寫數，以及每個成員的總次數。
2. 追蹤 h 每次改寫後的代表及所在集合大小。
3. 對 $n=2^k$ 的同大分輪合併求總改寫式；再證任一成員最多改寫 $\lfloor \log_2 n \rfloor$ 次。兩個數值為何不必相等？

21-E04 • 兩趟查找如何保存原路徑

改用森林表示、按 rank 合併，同 rank 保留第一根，執行 21-E03 的七次 UNION。

1. 列所有節點的 parent 與 rank，追蹤 FIND(h) 兩趟各讀寫哪些指標，以及之後的 FIND(d)。
2. 若第二趟先寫 parent[x]=root，再用 x=parent[x] 繼續，會漏掉誰？回傳正確代表是否等於已完成完整壓縮？
3. FIND 能否依目前 depth 重設 rank？以 rank 的歷史意義及父子 rank 不變量回答。

21-E05 • Rank 與目前高度的差別

1. 從四個單點構造 rank=2、高度=1 的合法根，列完整 UNION 與 FIND 次序。
2. 以操作歸納證明根 rank=r 的集合至少有 2^r 個成員。再解釋非根即使失去後代，為何仍有 $rank \le \lfloor \log_2 n \rfloor$，且不能直接套用目前子樹大小。
3. n=10^6 時最大 rank 為何？只存 rank 值至少需幾個 bits？與存整個節點的空間是否相同？

21-E06 • Level、iter 與位能的具體數值

固定 n=16、α=3，合法平衡合併樹中有路徑 h(rank0)→g(rank1)→e(rank2)→p(rank3)→r(rank4)，根 r 自指。採正文的 Ackermann、level、iter 與位能定義。

1. 推導 $A_1(j), A_2(j), A_3(1)$，解釋函數上標與數值次方的差別。
2. 列各點壓縮前後的父 rank、level、iter、位能；求路徑及全森林位能差。
3. 指出好節點與例外。Level 與 iter 各在什麼條件下保證不下降？

21-E07 • 攤銷帳必須保留常數與方向

一次 FIND 走過 s=7 個節點，α=3，至少有 g=2 個好節點；實際成本≤2s，採 Ψ=3Φ。求攤銷上界，再對一般 s，以固定 C>c 證明 $O(1+\alpha)$。

另有四次操作，實際成本依序為 (3,7,2,8)，Ψ 從 0 依序變成 (4,2,9,6)。列出 ΔΨ、各次攤銷成本與總帳；從望遠鏡等式推回實際總成本，明列初末位能所需條件。

21-E08 • 單次、序列與小 n

比較三種規則：(a)按 rank 合併但不壓縮；(b)任意不同根相接且不壓縮；(c)按 rank 合併加完整壓縮。

1. 各自可達的單次 FIND 最壞成本為何？用 $n = 2^k$ 的同 rank 合併構造深度 k，另用任意連結構造深度 n−1。
2. 對同一深葉重複 f≥1 次 FIND，中間沒有 UNION，比較有無壓縮的總成本，建樹成本另計。
3. 依本章定義列 α(0),α(2),α(3),α(7),α(8),α(2047),α(2048)。為何完整定理保留 $1+\alpha$？n=0 時 FIND 是否有合法輸入？

21-E09 • 最小鍵、有向圖與刪邊

1. 應用想查集合最小鍵，為何不能強制小鍵根當 parent 後仍引用 rank 定理？給出明確反例，並設計保留 rank 連結、每次只多 O(1) 更新的 minKey 摘要。
2. 圖只有 a→b 時，忽略方向的 UNION 為何不能求強連通分量？
3. 無向圖只有 ab 一條邊，合併後刪邊應如何改變集合分割？原 DSU 三操作為何無法直接維持結果？

21-E10 iter 重設與沿路 level 的反例

同 rank 保留第一根。「分輪建立區間」指先合併相鄰單點，再合併相鄰同大小區塊，直到只剩區間左端為根。

1. 取 32 個單點。分輪建立 0..15，做 FIND(12)；建立 16..31，做 UNION(16,0)。列再次 FIND(12) 的路徑、各點 rank，以及壓縮前後的 level、iter、位能。說明 iter 下降為何不使位能增加。
2. 改取 16 個單點。分輪建立 0..7，做 FIND(2)；建立 8..15，做 UNION(8,0)。列再次 FIND(2) 前各點的 rank 與 level。這是否反駁「固定節點的 level 隨時間不下降」？
3. 兩例各有幾個好節點？分別比較實際個數 G 與下界 $g = \max(0, s - (\alpha + 2))$。沒有好節點是否代表此演算法錯誤？

21-E11 不相鄰見證與一次跨兩層

> 取 128 個單點，同 rank 保留第一根，分輪規則同 21-E10。依序建立 0..31、FIND(12)、建立 32..63、UNION(32,0)、建立 64..127、UNION(32,64)，最後才 FIND(14)。固定 $n = 128, \alpha = 3$。

1. 列路徑、rank、父 rank 及壓縮前後的 level、iter、位能，求路徑與全森林位能差；其餘節點位能不可當成零。
2. 找出好節點與見證，指出只比較相鄰 level 會漏掉哪點，並比較 G 與下界 g。
3. 對 14 驗證五步不等式。level 是否只能升一層？位能是否必須恰降 1？

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.
Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study